2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Divulgação da importância dos insetos para a investigação criminal

B. E. Souza[a], J. S. Costa[a], D. V. A. Ramos[a], L. T. Carneiro[b,*], V. M. Aguiar[a]

[a]*Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (RJ), Brasil*
[b]*Departamento de Entomologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (RJ), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: larissa.bioperita@gmail.com. Tel.: +55-21-98672-3985.*

Palavras-chave: Divulgação Científica; Redes Sociais, Instagram, Entomologia Forense.

1. INTRODUÇÃO

A Entomologia Forense é a ciência que aplica o estudo da biologia e ecologia de insetos e outros artrópodes a investigações criminais [1, 2]. Suas aplicações são vastas, dividindo-se classicamente em três categorias: urbana, de produtos estocados e médico-legal, sendo esta última essencial para a resolução de crimes violentos através da fauna cadavérica [2–4]. Estudos recentes propõem ainda uma quarta categoria: a ambiental, utilizando insetos como bioindicadores de impactos e biopirataria [4–8].

O principal uso médico-legal reside na estimativa do Intervalo Pós-Morte (IPM). Enquanto métodos tanatológicos baseados em rigidez e temperatura corporal perdem precisão após três dias, o método entomológico permanece eficaz por semanas ou meses [2,4,8,9]. Apesar dessa relevância, o público leigo frequentemente associa insetos apenas a sujeira e doenças. A divulgação científica é, portanto, o mecanismo necessário para democratizar esse conhecimento, promovendo a alfabetização científica e aproximando a academia da sociedade [10]. Este trabalho objetivou utilizar as redes sociais, em especial o Instagram, para divulgar a Entomologia Forense e avaliar a percepção social sobre o tema.

2. METODOLOGIA

A divulgação foi executada via perfil @ledunirio no Instagram, entre 17 de junho e 02 de julho de 2024. Foram produzidas oito publicações autorais em formato carrossel, utilizando o software Canva, com linguagem adaptada para o público não especialista. Os temas abordaram desde conceitos básicos até tópicos complexos como Entomologia Forense, Entomotoxicologia e Racismo Ambiental. A Figura 1 exemplifica um dos modelos das postagens realizadas. As postagens foram realizadas no final da tarde, horário de maior audiência do perfil.

Para avaliar o impacto, realizou-se a coleta de métricas nativas da plataforma (alcance, curtidas, comentários, salvamentos e visitas ao perfil). Complementarmente, aplicou-se um questionário, intitulado “A importância dos insetos para a investigação crimina online” via Google Forms, divulgado em outubro de 2025. O formulário continha um vídeo explicativo de 1:23 min e questões sobre o perfil demográfico, fontes de conhecimento prévio e percepção sobre a utilidade dos insetos na justiça. A análise dos dados foi quantitativa, com auxílio do software Microsoft Excel.





Figura 1. Exemplo de uma das publicações feitas no perfil do Instagram "@ledunirio" com o tema "O que é a Entomologia Forense". Foi uma das postagens com maior alcance e interações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise de Engajamento no Instagram

As publicações alcançaram um total de 2671 contas, resultando em 417 interações. O post inicial, "Saúde Única e moscas", obteve o maior engajamento (121 interações), seguido por "O que é a Entomologia Forense?" e "Fauna associada a corpos em decomposição" (75 interações cada) (Tab. 1).

Observou-se que um alcance elevado nem sempre se traduz em engajamento proporcional. Por exemplo, a postagem sobre a história da área de Entomologia Forense no Brasil teve alcance similar à introdução do tema (aprox. 440 a 450 contas), mas apenas um terço das interações. As curtidas (237) foram a forma predominante de interação, padrão que corrobora estudos prévios sobre divulgação científica em redes sociais, onde o consumo do conteúdo é majoritariamente passivo (Tab. 1, Fig. 2) [11, 12].

3.2. Percepção do Público via Questionário

O questionário obteve 94 participantes, com perfil majoritário de mulheres (57,4%) e jovens entre 18 e 30 anos (47,9%). O predomínio de jovens é esperado, por representarem a maior parte dos usuários ativos no Instagram [13] e que costumam interagir com os conteúdos compartilhados. Além disso, a pesquisa foi realizada no estado do Rio de Janeiro, o que corresponde com a predominância de participantes do mesmo local (85).

Também tiveram participantes dos seguintes estados: São Paulo (2), Amazonas (1), Ceará (1), Goiás (2) e Minas Gerais (3) (na Figura 3 é possível verificar o local de residência dos participantes que responderam ao formulário). Logo, o perfil de participantes encontrado neste trabalho indica que o público alcançado corresponde ao grupo que possui maior probabilidade de participar e compartilhar a pesquisa.

Embora 67,1% das pessoas que responderam ao questionário tivessem alta escolaridade (Ensino Superior Completo, Ensino Superior Incompleto ou Pós-Graduação), a principal fonte de conhecimento sobre o tema (55,4%) foram séries, filmes e documentários, o que evidencia o forte impacto da cultura midiática (Efeito CSI) na percepção das ciências forenses (Fig. 4).

Quanto ao conhecimento técnico, 84% identificaram corretamente moscas e besouros como os principais táxons de interesse forense (Fig. 5) Diptera e Coleoptera são as ordens de insetos mais relevantes para essa ciência por serem encontrados com maior frequência, com os dípteros colonizando nas primeiras horas e os coleópteros sendo predominantes nas fases mais avançadas [14]. Com relação às aplicações, A estimativa do IPM (intervalo pós-morte) foi reconhecida por 85,1% dos participantes, mas outras aplicações como a detecção de locomoção de cadáver (62,8%) e auxílio em maus-tratos (48,9%) ainda são menos difundidas (Fig. 6).

Sobre o valor social: 91,5% reconheceram a importância da área para a justiça e 98,9% defenderam maior divulgação entre os profissionais da justiça e para o público em geral (Fig. 7 e 8). Estes resultados sugerem que existe uma percepção clara da relevância da Entomologia Forense em investigações criminais entre os entrevistados.

A relevância do vídeo explicativo foi confirmada pelo fato de que quase metade dos respondentes (46,8%) afirmou não conhecer ou apenas "ter ouvido falar" do conteúdo apresentado, reforçando o papel das mídias audiovisuais na popularização da ciência [15] (Fig. 9).

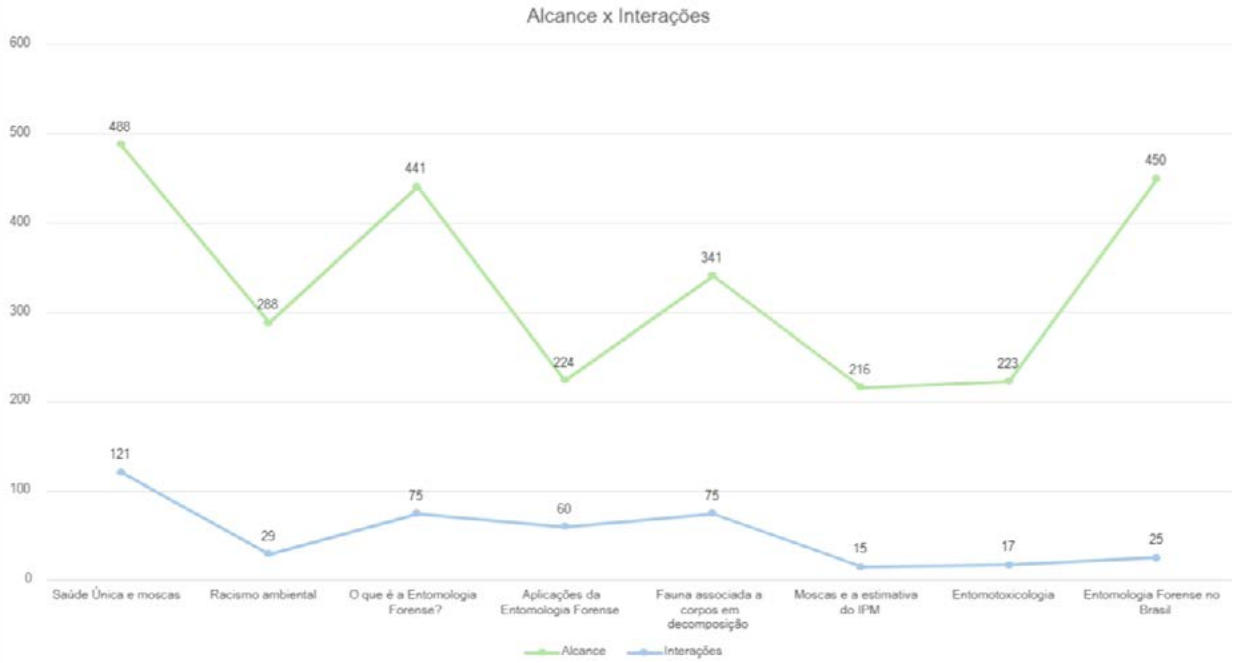


Figura 2. Relação entre alcance e interações das publicações feitas no perfil do Instagram "@ledunirio" para divulgar a importância dos insetos para a investigação criminal.



Figura 3. Local de residência dos participantes que responderam o formulário "A importância dos insetos para a investigação criminal" através do *Google Forms*.



Figura 4. Formas de conhecimento sobre o uso dos insetos em investigações criminais. Neste ponto do formulário, os participantes poderiam responder se tinham o conhecimento de que insetos podem ser utilizados em investigações criminais através dos estudos da Entomologia Forense. Caso positivo, poderiam responder também como obtiveram este conhecimento (ex. através de séries, filmes, documentários, internet, cursos, etc).



Figura 5. Percepção dos participantes da pesquisa em relação aos insetos mais estudados na Entomologia Forense.



Figura 6. Percepção dos participantes da pesquisa em relação às aplicações da Entomologia Forense.



Figura 7. Percepção dos participantes da pesquisa em relação a importância da Entomologia Forense.



Figura 8. Percepção dos participantes da pesquisa em relação à divulgação da Entomologia Forense.



Figura 9. Percepção dos participantes da pesquisa em relação ao conhecimento do conteúdo do vídeo explicativo

Tabela 1. Métricas obtidas nas publicações feitas no perfil do Instagram "@ledunirio" para divulgar a importância dos insetos para a investigação criminal.

Postagem	Alcance	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Salvamentos	Interações
Saúde Única e moscas	488	63	3	51	4	121
Racismo ambiental	288	28	0	0	1	29
O que é a Entomologia Forense?	441	35	3	33	4	75
Aplicações da Entomologia Forense	224	26	0	32	2	60
Fauna associada a corpos em decomposição	341	33	3	34	5	75
Moscas e a estimativa do IPM	216	15	0	0	0	15
Entomotoxicologia	223	16	0	0	1	17
Entomologia Forense no Brasil	450	21	0	1	3	25
Total	2671	237	9	151	20	417

4. CONCLUSÕES

O estudo demonstrou que as redes sociais são ferramentas potentes para a democratização da ciência forense. A alta aceitação e o reconhecimento da importância da Entomologia Forense pelo público indicam um terreno fértil para novos projetos de extensão. Conclui-se que a produção contínua de materiais didáticos é essencial para aprofundar o conhecimento da sociedade e fortalecer a valorização da perícia criminal.

AGRADECIMENTOS

À UNIRIO e ao Laboratório de Estudos de Dípteros (LED) pelo suporte institucional e acadêmico. Agradecimentos especiais à Perita e Profa. Dra. Janyra Oliveira-Costa pelos ensinamentos e parceria no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (PCERJ) Agradecemos também ao XXVII Congresso Nacional de Criminalística e aos revisores do evento pela apreciação e possibilidade de divulgação deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] W.D. Lord; J.R. Stevenson. *Directory of forensic entomologists*. 2 ed. Misc. Publ. Armed Forces Pest Mgt. Board, Washington, D.C. (1986).

[2] M.L. Goff; W.L. Lord. Entomotoxicology: insects as toxicological indicators and the impact of drugs and toxins on insect development. In: J.H. Byrd; J.L. Castner. *Forensic entomology: The utility of arthropods in legal investigations*. 1 ed. CRC Press, Boca Raton, 331-340 (2001).

[3] T.C. Oliveira. *DNA humano extraído a partir de larvas de dípteros coletadas em cadáveres no instituto médico legal de Pernambuco*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife (2015).

[4] E.P. Catts; M.L. Goff. Forensic entomology in criminal investigations. *Annu. Rev. Entomol.* 37(1): 253-272 (1992).

[5] E. Nakaza; C.R. Dias Filho; L.R. Fontes; S.F.S.M. Silva. A aplicação da entomologia forense nos crimes contra o meio ambiente: perspectivas para o Brasil. *Arq. Polícia Civil* 51: 11-24 (2009). In: C.R. Dias Fi-

lho; P.A.C. Francez et al. *Introdução à Biologia Forense*. Millennium Editora, Campinas, SP (2018).

[6] C.R. Dias Filho; C. Palanch. Novas práticas em entomologia forense: entomologia forense ambiental – Quando insetos refletem o seu meio. In: J. Oliveira-Costa. *Insetos Peritos: a entomologia forense no Brasil*. Millennium Editora, Campinas, SP (2013).

[7] C.R. Dias Filho; P.A.C. Francez et al. (org.). *Introdução à Biologia Forense*. 3 ed. Millennium Editora, Campinas, SP, 530 p. (2022).

[8] L.T. Carneiro; J. Oliveira-Costa. Entomologia forense e suas aplicações. In: *Entomologia Forense: Quando os insetos são vestígios*. 4 ed. Millennium Editora, Campinas, SP, 728 p. (2025).

[9] J. Amendt; C.P. Campobasso; E. Gaudry; C. Reiter; H.N. LeBlanc; M.J.R. Hall. Best practice in forensic entomology - standards and guidelines. *Int. J. Legal Med.* 121(2): 90-104 (2007).

[10] W.C. Bueno. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. *Informação & Informação* 15(n. esp.): 1-12 (2010).

[11] M.R. Avelino; A.S. Silva; S.R. Leal. DEIXE SEU LIKE! O engajamento nas publicações com digital influencers no Instagram das DMOs brasileiras. *Rev. Bras. Pesq. Tur.* 14(3): 50-67 (2020).

[12] A.P.S. Leão; M.S. Duarte; L. Brandão; A.E. Freitas. As principais métricas para medir o sucesso de uma estratégia de marketing digital no Instagram. *Entrepreneurship* 7(2): 15-28 (2023).

[13] DemandSage. Instagram Statistics (2025) - Daily & Monthly Active Users. *DemandSage* (2025). Retirado em 10/12/2025, de https://www.demandsage.com/instagram-statistics/

[14] L. Lutz; R. Zehner; M.A. Verhoff; H. Bratzke; J. Amendt. It is all about the insects: a retrospective on 20 years of forensic entomology highlights the importance of insects in legal investigations. *Int. J. Legal Med.* 135: 2637-2651 (2021).

[15] A.V. Martins; J. Rocha; V. Forte. Divulgação científica e popularização do conhecimento nas redes sociais: produção e circulação dos conteúdos do projeto MíDIvulga do @lab.midi. *Rev. Bras. Ensino Jornal.* 13(31): 23-35 (2022).